

Exemplos Práticos: Comando UPDATE

Módulo 17 - Manipulação de Dados

Este arquivo contém exemplos práticos do comando **UPDATE** usando o banco de dados **MusiStream**.

IMPORTANTE: Execute estes comandos em ambiente de teste!
Sempre use transações e faça **ROLLBACK** para restaurar dados.

Seção 1: UPDATE Básico

Exemplo 1: Atualizar nome de usuário

```
UPDATE usuario
SET nome_usuario = 'Carlos Silva Júnior'
WHERE id_usuario = 1;

SELECT * FROM usuario WHERE id_usuario = 1;
ROLLBACK; -- Desfazer mudança
```

Exemplo 2: Atualizar múltiplas colunas

```
UPDATE usuario
SET nome_usuario = 'João Pedro Silva',
    email = 'joao.pedro@email.com',
    pais = 'Brasil',
    ultimo_acesso = SYSTIMESTAMP
WHERE id_usuario = 3;

SELECT * FROM usuario WHERE id_usuario = 3;
ROLLBACK;
```

Exemplo 3: Atualizar com NULL

```
UPDATE artista
SET website = NULL,
    biografia = 'Biografia será atualizada em breve'
WHERE id_artista = 5;
ROLLBACK;
```

Seção 2: UPDATE com Expressões

Exemplo 4: Incrementar contador

```
UPDATE musica
SET total_reproducoes = total_reproducoes + 1
WHERE id_musica = 1;

SELECT id_musica, titulo, total_reproducoes
FROM musica
WHERE id_musica = 1;
ROLLBACK;
```

Exemplo 5: Aplicar desconto percentual

```
UPDATE tipo_assinatura
SET preco_mensal = preco_mensal * 0.90
WHERE nome_plano = 'Premium';

SELECT id_tipo_assinatura, nome_plano, preco_mensal
FROM tipo_assinatura
WHERE nome_plano = 'Premium';
ROLLBACK;
```

Exemplo 6: Calcular com funções

```
UPDATE musica
SET duracao = duracao + 10
WHERE id_album = 1 AND duracao < 300;

SELECT id_musica, titulo, duracao
FROM musica
WHERE id_album = 1;
ROLLBACK;
```

Seção 3: UPDATE com Subconsultas

Exemplo 7: Atualizar baseado em outra tabela

```
UPDATE musica
SET id_genero = (
    SELECT id_genero
    FROM album
    WHERE album.id_album = musica.id_album
)
```

```
WHERE id_genero IS NULL;

SELECT id_musica, titulo, id_genero
FROM musica
WHERE id_musica IN (1, 2, 3);
ROLLBACK;
```

Exemplo 8: UPDATE com agregação

```
UPDATE playlist
SET total_musicas = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM playlist_musica
    WHERE playlist_musica.id_playlist = playlist.id_playlist
);

SELECT id_playlist, nome_playlist, total_musicas
FROM playlist;
ROLLBACK;
```

Exemplo 9: UPDATE com EXISTS

```
UPDATE artista
SET ativo = 'S'
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM album
    WHERE album.id_artista = artista.id_artista
    AND album.data_lancamento > TO_DATE('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD')
);

SELECT id_artista, nome_artista, ativo, pais_origem
FROM artista;
ROLLBACK;
```

Seção 4: UPDATE com CASE

Exemplo 11: UPDATE condicional com CASE

```
UPDATE assinatura
SET status_assinatura = CASE
    WHEN data_fim IS NULL THEN 'ATIVA'
    WHEN data_fim < SYSDATE THEN 'EXPIRADA'
    WHEN data_fim >= SYSDATE THEN 'ATIVA'
END;
```

```
        ELSE 'DESCONHECIDA'
    END;

    SELECT id_assinatura, status_assinatura, data_inicio, data_fim
    FROM assinatura;
    ROLLBACK;
```

Exemplo 12: Aplicar diferentes ajustes por categoria

```
UPDATE tipo_assinatura
SET preco_mensal = CASE
    WHEN nome_plano = 'Premium' THEN preco_mensal * 0.90
    WHEN nome_plano = 'Família' THEN preco_mensal * 0.85
    WHEN nome_plano = 'Estudante' THEN preco_mensal * 0.95
    ELSE preco_mensal
END
WHERE ativo = 'S';

SELECT nome_plano, preco_mensal
FROM tipo_assinatura
WHERE ativo = 'S';
ROLLBACK;
```

Seção 5: UPDATE em Massa

Exemplo 14: Atualizar múltiplos registros

```
UPDATE usuario
SET ativo = 'S'
WHERE pais = 'Brasil'
    AND data_cadastro >= TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD');

SELECT id_usuario, nome_usuario, ativo, pais
FROM usuario
WHERE pais = 'Brasil';
ROLLBACK;
```

Exemplo 15: Atualização global com filtro

```
UPDATE musica
SET explicita = 'N'
WHERE explicita = 'S' OR explicita IS NULL;

SELECT id_musica, titulo, explicita
```

```
FROM musica;  
ROLLBACK;
```

Padrão de UPDATE Seguro

1. Consultar dados atuais:

```
SELECT id_usuario, nome_usuario, email, ativo  
FROM usuario  
WHERE id_usuario = 5;
```

2. Executar UPDATE:

```
UPDATE usuario  
SET nome_usuario = 'Pedro Costa Silva',  
    email = 'pedro.costa@email.com',  
    ativo = 'S'  
WHERE id_usuario = 5;
```

3. Verificar mudanças:

```
SELECT id_usuario, nome_usuario, email, ativo  
FROM usuario  
WHERE id_usuario = 5;
```

4. Confirmar ou reverter:

```
COMMIT; -- Se estiver correto  
ROLLBACK; -- Se estiver errado
```

Dicas Finais:

- Sempre use **WHERE** no **UPDATE**.
- Teste com **SELECT** antes de executar.
- Use transações para garantir segurança.
- Faça backup antes de operações críticas.